

STICKMAN BRAWLER

Game Design Document

Faiz Farrosian Karim – RKA - 5054251027

1. Konsep Utama

Stickman Brawler adalah game fighting berbasis ronde untuk 2 pemain. Dua tokoh stickman bertarung di satu arena menggunakan serangan jarak dekat, block, lompat, dan (opsional) senjata yang bisa dipasang. Setiap selesai ronde, pemain yang kalah memilih salah satu dari tiga kartu upgrade yang ditawarkan secara acak: buff stat permanen, trade-off risk/reward, atau kemampuan unik.

Pemain yang kalah terus bertambah kuat, yang bisa membuatnya bangkit kembali atau mempercepat kealahannya secara telak, sementara pemain yang unggul harus menghadapi build lawan yang makin kuat tanpa mendapat keuntungan apa pun untuk dirinya sendiri.

Game ini hadir dalam dua mode paralel yang dibangun di atas satu mesin aturan yang sama, sehingga pertandingan lokal di sofa dan pertandingan lewat internet berjalan persis sama:

- Lokal (hotseat): dua pemain, satu keyboard, kontrol terbagi. Juga bisa dimainkan single-player, dengan lawan AI menggantikan P2.
- Online: pasangan client/server khusus lewat UDP, bisa dimainkan lewat LAN atau internet lewat tunnel.

2. Mode Permainan

Mode	Deskripsi
Lokal	Kedua pemain berbagi satu keyboard (P1: WASD + F/G, P2: Tombol panah + J/K). Menjalankan simulasi penuh langsung di dalam game loop tanpa jaringan.
Single-player (vs CPU)	Varian khusus lokal: pengguna memainkan P1, CPUBot yang dikendalikan AI memainkan P2 di keyboard/loop yang sama seperti hotseat, tidak perlu pemain kedua. Dipilih di layar Mode Select (sebelum Match Length): 1 Pemain dengan pilihan kesulitan Easy/Normal/Hard, atau 2 Pemain (Lokal). Tidak tersedia di mode Online.
Online	Satu pemain menjalankan proses server khusus; kedua pemain terhubung sebagai client lewat UDP. Server bersifat otoritatif; server memegang satu-satunya salinan "asli" dari pertandingan dan mengirim snapshot state ke kedua client 60 kali per detik. Mendukung permainan LAN secara langsung, dan permainan internet lewat tunnel UDP (playit.gg) yang alamat:port-nya dibagikan oleh host.

Kedua mode berjalan di atas simulasi inti yang sama persis (fisika fighter, deteksi hit, efek kartu, perilaku senjata), sehingga tidak ada risiko prototipe lokal dan game online berbeda soal apa yang "adil."

3. Alur Gameplay Inti

1. Bertarung satu ronde (timer 60 detik, fighter pertama yang HP-nya 0 kalah di ronde itu; jika waktu habis, siapa pun dengan HP lebih banyak menang; HP sama persis berarti seri, dan tidak ada yang memilih kartu).
2. Pemilihan Kartu: pemain yang kalah ronde ditawarkan 3 kartu upgrade acak dan memilih satu, yang langsung diterapkan ke fighter-nya dan berlaku untuk sisa pertandingan.
3. Ulangi sampai satu pemain mencapai target kemenangan ronde (bisa diatur host, 1 sampai 50, default 3). Pemain itu memenangkan pertandingan.
4. Rematch (membawa target kemenangan ronde yang sama) atau kembali ke menu.

Ini adalah ketegangan desain utama game: kalah ronde buruk untuk skor tapi bagus untuk build. Pemain yang unggul di ronde akan selalu menghadapi lawan yang secara mekanis lebih kuat menjelang akhir pertandingan.

4. Kontrol

Aksi	Pemain 1	Pemain 2
Gerak	A / D	< / >
Lompat	W	Panah atas
Serangan ringan	F	J
Serangan berat	G	K
Block	S	Panah bawah

Tombol lain: Esc = pause/menu, R = rematch (setelah pertandingan), M = mute/menu toggle. Pemilihan kartu menggunakan tombol gerak masing-masing pemain untuk navigasi dan input konfirmasi untuk mengunci pilihan.

5. Statistik Fighter Inti

Setiap fighter mulai dari baseline yang sama dan hanya berubah lewat kartu yang mereka ambil selama pertandingan:

Stat	Nilai dasar	Catatan
Max HP	140	Batas minimum di 1 (tidak akan pernah mencapai 0 hanya dari kartu)
Move Speed	x1.0	
Attack Damage	x1.0	
Attack Range	x1.0	Mengalikan jangkauan dasar senjata (atau tangan kosong)
Attack Cooldown	x1.0	Makin rendah makin cepat menyerang
Block Effectiveness	x1.0	Makin rendah berarti makin sedikit chip damage saat block

Jump Height	x1.0	
Extra Jumps	0	Lompatan di udara tambahan (double/triple jump)
Lifesteal	0%	Menyembuhkan penyerang saat menyerang
Crit Chance	0%	Dibatasi 0-100% dengan kartu normal
Crit Damage	x1.5	Pengali bonus saat critical hit
Dodge Chance	0%	Dibatasi 0-70% dengan kartu normal

Kartu biasa mengikuti batas bawah/atas yang wajar (peluang crit dan dodge tidak bisa keluar dari limit, lifesteal tidak bisa negatif, damage crit tidak bisa turun di bawah x1.0). Kartu Chaos adalah satu-satunya kartu yang benar-benar mengabaikan batas ini.

Panel statistik langsung (diaktifkan per pemain lewat tombol kecil "i" di sebelah HP bar masing-masing) menampilkan nilai stat saat ini dan apakah nilainya sedang lebih baik ("good"), lebih buruk ("bad"), atau tidak berubah ("neutral") dibanding baseline, termasuk membalik logika warna dengan benar untuk dua stat yang terbalik.

6. Combat

Deteksi hit

Setiap fighter punya hurtbox tetap (lebar 36px, tinggi 190px, berpatokan di kaki) yang mencakup seluruh sprite dari kepala sampai kaki. Semua damage, baik serangan jarak dekat maupun peluru, diselesaikan terhadap hurtbox tunggal ini, sehingga fighter yang sedang melompat bisa terkena hit tinggi semudah fighter yang berada di tanah.

Urutan resolusi serangan

Saat serangan kena (jarak dekat atau jarak jauh), berurutan:

- Peluang dodge, peluang dodge milik defender bisa menghindarkan serangan sepenuhnya (tanpa damage, tanpa efek).
- Pengecekan Guardian's Blessing, jika aktif dan belum terpakai ronde ini, serangan sepenuhnya dinegasikan.
- Perhitungan damage, damage dasar x pengali damage penyerang, lalu roll crit (peluang crit x pengali damage crit).
- Block, jika defender sedang block, damage dikurangi menjadi 15% dari jumlah yang dihitung (dikurangi lagi oleh Block Effectiveness).
- Lifesteal, Freezing Strikes, Burning Strikes, Thorns, diterapkan setelahnya, jika penyerang/defender memilikinya dalam keadaan aktif.

Block

Menahan block secara drastis mengurangi damage yang masuk (menjadi 15%, sebelum modifikasi lebih lanjut).

Lompat

Satu kali lompat secara default; Double Jump (kartu permanen) atau roll Chaos bisa memberi lompatan di udara tambahan.

Damage seiring waktu (DoT)

Tick burn, refleksi Thorns, dan recoil lifesteal negatif dari Chaos semuanya melewati block sepenuhnya. Tidak ada cara untuk meredamnya setelah diterapkan, meskipun Second Wind masih bisa menyelamatkan fighter dari tick DoT yang seharusnya membuatnya KO.

7. Senjata

Senjata bersifat opsional: fighter tanpa senjata bertarung dengan tangan kosong. Setiap fighter hanya bisa memakai maksimal satu senjata per pertandingan, begitu kamu mengambil kartu senjata, tidak akan ada kartu senjata lain yang ditawarkan padamu (lawanmu masih bisa mengambil senjata lain).

	Tanpa senjata	Sword	Spear	Gun
Tipe	Melee	Melee	Melee	Ranged
Jangkauan	55	120	152	N/A (peluru)
Damage ringan	8	11	10	9
Damage berat	16	24	21	16
Cooldown ringan	22	20	22	22
Cooldown berat	40	36	34	40
Gaya bermain	Baseline	Seimbang, serangan keras	Serang jarak jauh, damage lebih rendah	Serang sangat jauh, tanpa risiko jarak dekat

- Sword, upgrade "generalist": secara konsisten lebih banyak damage dan jangkauan dibanding tangan kosong, ayunan lebih lebar.
- Spear, menukar damage dengan jangkauan terpanjang di game ini; senjata poke/zoning. Kartunya hanya memberi bonus damage flat kecil. Jangkauan sepenuhnya berasal dari senjata itu sendiri, bukan sebuah upgrade untuk stat Range.
- Gun, benar-benar jarak jauh: menembakkan peluru garis lurus tanpa gravitasi, bukan memakai hitbox jarak dekat. Dodge, crit, block, lifesteal, freeze, burn, dan thorns semuanya berlaku pada peluru yang kena persis seperti pada serangan jarak dekat.

Jangkauan senjata ditentukan oleh senjatanya sendiri; hanya kartu penambah jangkauan milik pemain sendiri (misalnya Longer Reach, atau roll Chaos) yang bisa memperbesarnya lebih jauh, kartu senjata sendiri tidak menambah jangkauan ekstra.

8. Sistem Kartu Upgrade

Setelah satu ronde, pemain yang kalah mengambil 3 kartu dari pool berbobot (kartu permanent paling umum, kartu unique paling langka) dan memilih satu.

Permanent (buff stat berulang, bisa diambil berapa kali pun)

Kartu	Efek
Extra HP	+25 max HP
Speed Boost	+20% kecepatan gerak
Heavy Hitter	+30% damage serangan
Longer Reach	+20% jangkauan serangan
Double Jump	Dapat satu lompatan di udara tambahan
Lifesteal	Menyembuhkan 20% dari damage yang diberikan
Quick Hands	-25% cooldown serangan
Iron Guard	Block 30% lebih efektif
Featherweight	+15% tinggi lompatan
Precision	+15% peluang critical hit
Brutal Strikes	+25% damage critical hit
Evasion	+10% peluang dodge

Rare (trade-off stat berulang: buff + kekurangan yang sepadan)

Kartu	Efek
Aegis' Pact	Block 60% lebih efektif, -10% damage serangan
Glass Cannon	+60% damage serangan, -30 max HP
Iron Skin	+50 max HP, -15% kecepatan gerak, +15% cooldown serangan
Adrenaline Rush	+40% kecepatan gerak, -25% cooldown serangan, block 30% kurang efektif
Berserker's Edge	+40% damage critical hit, -15% peluang critical hit
Killer Instinct	+25% peluang critical hit, -15% peluang dodge
Evasive Maneuvers	+20% peluang dodge, -30% damage critical hit
Chaos	Secara acak meningkatkan 3 stat dan melemahkan 3 stat lain dengan jumlah acak masing-masing. Mengabaikan semua batas stat normal, sehingga bisa mendorong stat melewati 100%, di bawah 0%, atau di bawah x1.0, dengan cara yang tidak bisa dilakukan kartu lain.

Unique (sekali pakai per pertandingan; begitu salah satu pemain mengambilnya, kartu itu hilang untuk keduanya)

Kartu	Efek
Second Wind	Saat pertama kali HP-mu akan mencapai 0 di setiap ronde, kamu bangkit kembali dengan 30% max HP. Diperbarui setiap ronde.
Vampiric Curse	Menyembuhkan 50% dari damage yang diberikan (versi yang jauh lebih kuat dari kartu permanent Lifesteal)
Guardian's Blessing	Hit pertama yang tidak diblok yang kamu terima di setiap ronde sepenuhnya dinegasikan
Freezing Strikes	Serangan-seranganmu sejenak memperlambat gerak dan kecepatan serang lawan
Burning Strikes	Serangan-seranganmu memberikan damage-over-time berupa burn
Thorny	Hit yang kamu terima memantulkan sebagian damage kembali ke penyerang; lebih banyak jika kamu sedang block
Sword / Spear / Gun	Memasang senjata yang sesuai (lihat bagian 7)

Catatan

- Chaos adalah kartu unik. Ia melewati batas bawah/atas stat normal milik game, sehingga menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan, misalnya, lifesteal negatif (yang menjadi recoil self-damage) atau peluang crit di atas 100%.

9. Struktur Pertandingan

- Timer ronde: 60 detik. Jika tidak ada fighter yang KO dalam waktu tersebut, siapa pun dengan HP lebih banyak memenangkan ronde (seri persis = draw, tidak ada kartu yang diberikan).
- Target kemenangan ronde: diatur oleh host di layar "Match Length" sebelum pertandingan (1-50 ronde untuk menang, default 3). Berlaku terus lewat rematch. Di permainan lokal, layar ini muncul setelah layar Mode Select tempat 1 Pemain (vs CPU, dengan pilihan kesulitan) atau 2 Pemain dipilih terlebih dulu.
- Pengambilan kartu: selalu 3 pilihan, berbobot sehingga kartu permanent paling sering muncul, lalu rare, lalu unique.
- Akhir pertandingan: fighter pertama yang mencapai target kemenangan ronde memenangkan pertandingan. Pemain bisa rematch (dengan target kemenangan ronde yang sama) atau kembali ke menu utama.

10. Kustomisasi

Tersedia dari layar Settings di mode lokal maupun online:

- Volume musik / SFX: slider terpisah.

- Warna fighter: setiap pemain memilih sendiri dari 8 warna preset (biru, merah, hijau, kuning, oranye, magenta, putih, cyan).
- Latar belakang arena: bergantian antar latar preset atau memuat gambar custom dari disk. Tidak sinkron secara online.
- Overlay wajah per pemain: setiap pemain bisa opsional memuat foto sendiri, yang dipotong menjadi lingkaran dan ditampilkan di atas kepala stickman-nya di setiap state animasi. Tidak sinkron secara online dan tidak berpengaruh pada deteksi hit.

11. Presentasi

Gaya seni: sprite stickman gambar tangan dengan satu set lengkap pose art per senjata dan per aksi (idle, walk, serangan ringan, serangan berat, block, block-sambil-walk, jump, death) untuk tangan kosong dan ketiga senjata. Senjatanya dipanggang langsung ke dalam pose art alih-alih digambar sebagai overlay terpisah, sehingga setiap senjata terasa dengan siluet dan feel animasi yang khas sendiri.

Umpan balik: hit flash, teks call-out crit/dodge/negate (teks CRIT!/OVERCRIT! muncul di atas fighter yang terkena hit, bukan yang menyerang), dan sound cue khusus untuk hit, block, dodge, crit, jump, dan pengambilan kartu.

Audio: musik latar dengan slider volume terpisah, ditambah satu set SFX lengkap untuk event combat.

12. Arsitektur Teknis (ringkasan yang relevan untuk desain)

- Satu modul simulasi bersama mendefinisikan semua aturan gameplay (stat fighter, resolusi combat, efek kartu, perilaku senjata) tanpa dependensi rendering sama sekali, sehingga bisa berjalan headless di server khusus persis seperti saat berjalan di dalam prototipe lokal. Inilah yang menjamin permainan lokal dan online tidak akan pernah berbeda soal aturan.
- Mode online bersifat server-authoritative: server memegang satu-satunya state pertandingan yang nyata dan mensimulasikannya; client mengirim input dan merender apa pun state yang di-broadcast server, bukan mensimulasikan apa pun sendiri.
- Mode lokal menjalankan aturan yang sama persis langsung di dalam per-frame loop milik game, tanpa jaringan sama sekali.